

温度変化による力覚生起現象の定量化

Quantification of The Phenomenon of Force Generation by Temperature Change

20EH083 藤原 志温

指導教員 教授 五十嵐 洋

1. はじめに

温度変化を正弦波状に遷移させることで、皮膚表面に触力覚が生起する錯覚現象として力覚生起現象がある^[1]。温度上昇時に提示面が上方向に隆起するような膨張感、温度下降時に下方向に吸い込まれるような吸引感が生起される。本現象の膨張感や吸引感は力覚と上下の移動感とどちらの解釈も成立し、本研究では移動感として扱う。先行研究として、重心動揺を引き起こし、姿勢の偏りをもたらすものが挙げられる^[2]。これは温度感覚が運動調節に関係することが示唆される。姿勢制御を温度提示により行うことが可能になれば、立位リハビリテーション手法として有用であると考えられる。そのため本現象の感覚を評価することはこの先の応用範囲を広げることに繋がる。しかし、本現象によって生起する感覚の評価は、心理物理実験のみで、生起率といった主観的な評価でしか行われておらず、定量的な評価は行われていない。

したがって、本研究では機械刺激と温度刺激を同時に付与することで、生起する感覚の定量化を目的とする。

2. 実験

2.1 実験システム

今回実験で用いる温度提示装置を Fig. 1 にリニアアクチュエータを Fig. 2 に示す。温度提示装置は 4×4cm のペルチェ素子と 12×12cm のヒートシンク、冷却ファン、アルミ板から構成される。サーミスタを用いて温度を測定し、モータドライバを介してペルチェ素子に加える電圧を PID 制御することで、温度提示を行う。リニアアクチュエータは、PI 制御を用いて可動部の中心に戻るよう制御する。左手を温度提示装置の上に、右手をリニアアクチュエータの可動面にマジックテープで固定し、生起する感覚に合わせて被験者が動かすことで定量化を行う。

2.2 実験条件

被験者は 22～25 歳の男性 3 名が参加した。温度提示方法は以下の 3 条件の温度を目標に制御を行う。3 条件に対し 1 試行ず

つ、計 3 試行をランダムな順序で行った。

(a) 周期 4 秒、17～27℃を正弦波状に変化

(b) 周期 4 秒、27～37℃を正弦波状に変化

(c) 周期 4 秒、32～42℃を正弦波状に変化

条件(b)は先行研究で感覚の生起率が最も高いとされたものを採用した^[1]。人間に非侵襲的に提示することができる温度範囲が 17～42℃である^[3]。したがって、非侵襲的に提示を行うことができる低温として条件(a)を、高温として条件(c)の温度範囲で設定する。



Fig. 1 Temperature Presenting Device

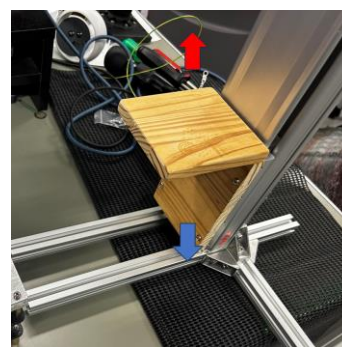


Fig. 2 Linear Actuator

2.3 実験手順

被験者は左手の手掌部を装置の温度提示面に置き、前半 30 秒間は各温度範囲の真ん中の値で一定に保つ。後半 30 秒間は 3 条件をランダムな順序で行う。前半 30 秒に定常的な提示を行う理由は、感覚の順応や被験者の提示部の温度差を減らすためである。そして、右手の手掌部をリニアアクチュエータの可動面に置き、被験者が上下に移動させて評価を行う。

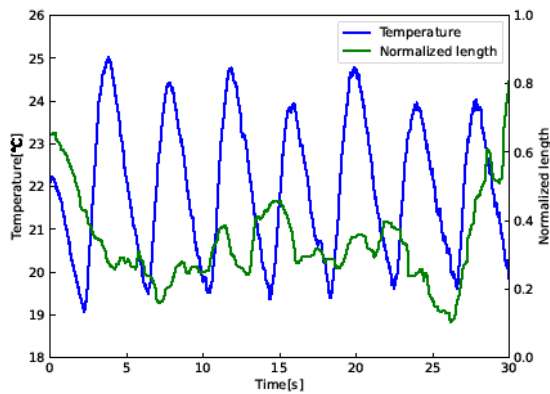


Fig. 3 Conditions (a)

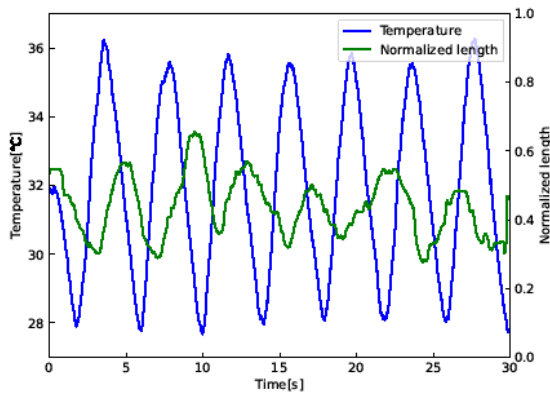


Fig. 4 Conditions(b)

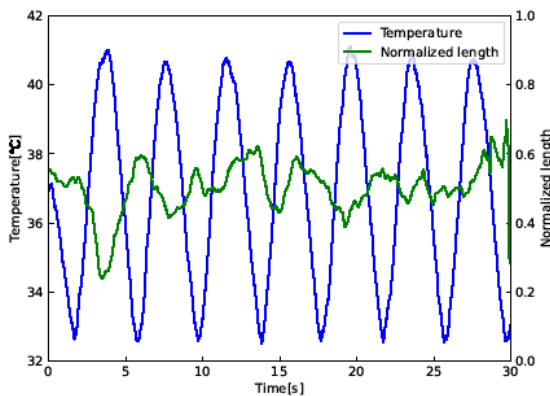


Fig. 5 Conditions(c)

Table. 1 Difference for Each Condition

	Max[cm]	Min[cm]	Difference[cm]
Condition(a)	0.92	-0.63	1.55
Condition(b)	1.09	-0.64	1.73
Condition(c)	0.98	-0.71	1.69

2.4 実験結果及び考察

条件(a)～(c)で計測された温度、正規化した移動距離の関係を Fig. 3, Fig. 4, Fig. 5 に示す. 条件(a),(c)では不連続で生起したが, 先行研究で一番生起率が高かった条件(b)では連続的に生起することが確認された. また温度変化後に感覚の生起がされており, 多少の遅延が起きていることが分かる. これは温度上昇後に膨張感, 温度下降後に吸引感が生じている可能性がある.

Table. 1 に実際に可動部の中心を 0 として上下動した際における距離の最大値と最小値とその変位差を示す. 各条件における最大値と最小値と変位差に大きな差が見られなかった. 条件(a)は変位差が特に小さいが, 目標温度の制御が条件(b), (c)より正確に出来ていないため力覚の生起量が減少したと考えられる.

3. おわりに

本研究では力覚生起現象を用いた温度提示によって生起する感覚に合わせてリニアアクチュエータを動かし, 力覚の生起する感覚量の違いを調査し定量化を行った. 結果として, 条件(a),(c)では不連続で生起したが, 条件(b)では連続的に生起することが確認された. また温度変化後に感覚の生起がされており, 多少の遅延が起きていることが分かった.

今後の展望として, 実験装置やシステムの改良を行う必要がある. 温度提示に関してはより正確で外乱を考慮する必要がある. また同じ温度帯でも異なる周期ではどのような結果になるか調べる必要がある. リニアアクチュエータに関しては推力制御のパラメータ調整は被験者の負荷を無くすために必要になる. 今回は移動感を位置と解釈し定量化した. 今後の実験では, 圧力で定量化すべく, 実際に手に加わる圧力との比較検証を行い, VR 分野での物体の質量や硬さの再現や先行研究での立位姿勢におけるリハビリテーションなど医療分野などで応用範囲を広げる.

参考文献

- [1] 渡辺亮, 梶本裕之, “急速な温度変化による圧覚の生起”, 第19回日本バーチャリアリティ学会大会論文集, 2014 年.
- [2] 渡辺亮, 梶本裕之, “温度錯覚を用いた地面の傾きの表現”, エンタテインメントコンピューティングシンポジウム, 2015 年.
- [3] ISO13732: Ergonomics of The Thermal Environment-Methods for The Assessment of Human Responses to Contact with Surfaces (Part1: Hot Surfaces), 2006.